

1.8 复系数与实系数多项式的因式分解

上节回顾

新域: $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$
整数 实数 有理数

● 重因式

多项式 $f(x)$ 没有重因式 $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = 1$.

$f(x) \in P[x]$, 若 $(f(x), f'(x)) = p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$,

其中 $p_i(x)$ 为不可约多项式, 则 $p_i(x)$ 为 $f(x)$

的 $r_i + 1$ 重因式.

● 多项式函数的概念、余数定理、根与重根

定理 7 (余数定理): 用一个一次多项式 $x-a$ 去除多项式 $f(x)$, 所得的余式是一个常数, 这个常数的值等于 $f(a)$.

● 多项式函数相等

定理 9: 如果数域 P 上的两个多项式 $f(x), g(x)$ 的次数都不超过 n , 而对 $n+1$ 个不同的数 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 有相同的函数值, 即 $f(a_i) = g(a_i)$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, 那么 $f(x) = g(x)$.

教学目的和要求

1. 理解代数基本定理.
2. 掌握复数域上多项式的标准分解式.
3. 掌握实数域上多项式的标准分解式.
4. 掌握关于根与系数关系的Vieta定理.

一、代数基本定理

每个次数大于等于1的复系数多项式在复数域中必有一个根.

上述定理也可以叙述为:

每个次数大于等于1的复系数多项式, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中必有一个一次因式.

说明: 在复数域上的不可约多项式只有一次多项式.

二、复系数多项式因式分解定理

每个次数大于0的复系数多项式都可以唯一分解成一次因式的乘积. 换句话说就是: n 次复系数多项式在复数域中恰好有 n 个根.

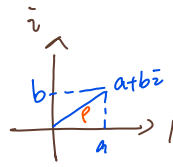
因此, 复系数多项式环 $\mathbb{C}[x]$ 中任意多项式的标准分解式为:

$$f(x) = a_n(x - \alpha_1)^{l_1}(x - \alpha_2)^{l_2} \cdots (x - \alpha_s)^{l_s}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是不同的复数, 而 $l_1, l_2, \dots, l_s$ 为正整数.

在复数域上, $f(x)$ 不可约 $\Leftrightarrow f'(x) = 1$.

$f(x)$ 有重根 $\Leftrightarrow f(x)$ 有重因式.



$$\alpha = a + bi = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$(a, b \in \mathbb{R})$

三、实系数多项式

引理. 如果 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的一个复根, 那么, α 的共轭复数 $\bar{\alpha}$ 也是多项式 $f(x)$ 的根.

$$\alpha = a + bi$$

$$\bar{\alpha} = a - bi$$

证明. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{R}, (i = 0, 1, \dots, n)$. 且 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的一个复根, 则有

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0,$$

$$\text{两边取共轭有 } a_n \bar{\alpha}^n + a_{n-1} \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{\alpha} + a_0 = 0,$$

所以 $f(\bar{\alpha}) = 0$, 即 $\bar{\alpha}$ 也是多项式 $f(x)$ 的根.

推论1. 奇次的实系数多项式至少有一个实根.

$$\alpha + \beta = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$$

$$\forall k \in \mathbb{R}, \overline{k\alpha} = k\bar{\alpha}$$

$$\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$$

$$\alpha = \rho_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$$

$$\beta = \rho_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

$$\therefore \alpha\beta = \rho_1\rho_2[\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2 + i(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2)]$$

$$= \rho_1\rho_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$\alpha\beta = \rho_1 e^{i\theta_1} \rho_2 e^{i\theta_2} = \rho_1\rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\overline{\alpha^n} = \rho_1^n(\cos n\theta - i\sin n\theta) = \bar{\alpha}^n$$

实系数多项式因式分解定理:

每个次数大于0的实系数多项式在实数域上都可以唯一分解成一些一次因式和二次不可约多项式的乘积.

证明. 我们对 $f(x)$ 的次数 $\partial(f(x)) = n$ 用归纳法.

$n=1$ 时, 结论显然成立;

假设结论对一切次数小于 n 的多项式成立, 则当

$\partial(f(x)) = n$ 时, 由代数基本定理, $f(x)$ 必有复根 α ,

如果 α 是实数, 那么

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x), \partial(f_1(x)) = n - 1$$

在实数域上, 不可约多项式
只有 - 次 q = 实数多项式

如果 α 不是实数, 那么 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根, 且 $\alpha \neq \bar{\alpha}$, 故

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})f_2(x)$$

而 $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha}$ 是实系数多项式, 从而 $f_2(x)$ 是 $n-2$ 次的多项式, 由归纳假设 $f_1(x), f_2(x)$

都可以分解成一些一次因式和二次不可约多项式的乘积, 从而 $f(x)$ 也可以, 定理得证. ■

说明. 在实数域上的不可约多项式只有一次多项式和判别式小于0的二次多项式.

$$\Delta < 0$$

实系数多项式环 $\mathbb{R}[x]$ 中任意多项式的标准分解式为:

$$f(x) = a_n(x - c_1)^{l_1}(x - c_2)^{l_2} \cdots (x - c_s)^{l_s} \times (x^2 + p_1x + q_1)^{k_1}(x^2 + p_2x + q_2)^{k_2} \cdots (x^2 + p_rx + q_r)^{k_r}$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_s, p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_r$ 均是实数, 而

$l_1, l_2, \dots, l_s$ 为正整数, 且 $x^2 + p_ix + q_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 不可约,

即判别式 $p_i^2 - 4q_i < 0$.

例1. 设 m 是任一正整数, 求下列多项式在复数域和实数域上的标准分解式: (1) $x^m - 1$ (2) $x^m + 1$

解. (1) $x^m - 1$ 在复数域上有 m 个根, 设为

$$1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{m-1}, \text{ 其中 } \varepsilon = \cos \frac{2\pi}{m} + i \sin \frac{2\pi}{m} = e^{i\frac{2\pi}{m}}$$

$$\text{或 } \omega_k = \cos \frac{2k\pi}{m} + i \sin \frac{2k\pi}{m} = e^{i\frac{2k\pi}{m}}, k = 0, 1, \dots, m-1$$

这称为 m 次单位根的三角表示.

根: 复数域
根:

$$(1) \alpha^m = 1 \quad \text{在实数域内}$$

$\therefore x^m - 1$ 在复数域上的标准分解式为

$$(x - 1)(x - \varepsilon)(x - \varepsilon^2) \cdots (x - \varepsilon^{m-1})$$

而 $x^m - 1$ 在实数域上的标准分解式要分情况讨论.

当 m 是偶数时, 有两个实根 1 和 -1 , 其它为复根. 对 $1 \leq k \leq \frac{m}{2} - 1$,

$$\varepsilon^k = \cos \frac{2k\pi}{m} + i \sin \frac{2k\pi}{m} \quad \varepsilon^{m-k} = \cos \frac{2(m-k)\pi}{m} + i \sin \frac{2(m-k)\pi}{m} \text{ 共轭}$$

$\therefore$ 此时 $x^m - 1$ 在实数域上的标准分解式为

$$(x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} (x - \varepsilon^k)(x - \varepsilon^{m-k})$$

简单计算可得: $(x-1)(x+1) \prod_{k=1}^{m/2-1} (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{m} + 1)$

当 m 是奇数时, 只有一个实根: 1, 其它为复根. 对 $1 \leq k \leq \frac{m-1}{2}$,

$\varepsilon^k = \cos \frac{2k\pi}{m} + i \sin \frac{2k\pi}{m}$ 与 $\varepsilon^{m-k} = \cos \frac{2(m-k)\pi}{m} + i \sin \frac{2(m-k)\pi}{m}$ 共轭

$\therefore$ 此时 $x^m - 1$ 在实数域上的标准分解式为

$$(x-1) \prod_{k=1}^{(m-1)/2} (x - \varepsilon^k)(x - \varepsilon^{m-k}) = (x-1) \prod_{k=1}^{(m-1)/2} (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{m} + 1)$$

Handwritten notes: $a^m = -1$, $[p(\cos \theta + i \sin \theta)]^m = -1$, $\Rightarrow p(\cos \theta + i \sin \theta) = -1$, $m\theta = \pi + 2k\pi$, $\theta = \frac{\pi + 2k\pi}{m}$

(2) $x^m + 1$ 在复数域上有 m 个根, 设为 $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{m-1}$,

其中 $\omega_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{m} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{m}, k = 0, 1, \dots, m-1$

$\therefore x^m + 1$ 在复数域上的标准分解式为

$$(x - \omega_0)(x - \omega_1)(x - \omega_2) \cdots (x - \omega_{m-1})$$

而 $x^m + 1$ 在实数域上的标准分解式要分情况讨论.

Handwritten notes: $\rightarrow \frac{\pi + 2k\pi}{m}$

当 m 是偶数时, 没有实根, 所有复根两两共轭. 对 $0 \leq k \leq \frac{m}{2} - 1$,

$\omega_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{m} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{m}$ 与 $\omega_{m-k-1} = \cos \frac{(2(m-k-1)+1)\pi}{m} + i \sin \frac{(2(m-k-1)+1)\pi}{m}$ 共轭

$\therefore$ 此时 $x^m + 1$ 在实数域上的标准分解式为

$$\prod_{k=0}^{m/2-1} (x - \omega_k)(x - \omega_{m-k-1}) = \prod_{k=0}^{m/2-1} (x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{m} + 1)$$

Handwritten notes: $2m\pi - (2k+1)\pi$

当 m 是奇数时, 有一个实根 $\omega_{(m-1)/2} = -1$, 其它复根两两共轭.

对 $0 \leq k \leq \frac{m-1}{2} - 1$,

$\omega_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{m} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{m}$ 与 $\omega_{m-k-1} = \cos \frac{(2(m-k-1)+1)\pi}{m} + i \sin \frac{(2(m-k-1)+1)\pi}{m}$ 共轭

$\therefore$ 此时 $x^m + 1$ 在实数域上的标准分解式为

$$(x+1) \prod_{k=0}^{(m-1)/2-1} (x - \omega_k)(x - \omega_{m-k-1}) = (x+1) \prod_{k=0}^{(m-1)/2-1} (x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{m} + 1)$$

例2. 已知 $f(x) = x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$, 其中 m, n, p 是正整数,

又知 $g(x) = x^2 + x + 1$. 证明: $g(x) \mid f(x)$.

证明. 因为 $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$

所以 $\omega_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \omega_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}$ 是

$g(x) = x^2 + x + 1$ 的两个根, 即 $g(x) = (x - \omega_1)(x - \omega_2)$.

对 $i = 1, 2, f(\omega_i) = \omega_i^{3m} + \omega_i^{3n+1} + \omega_i^{3p+2} = 1 + \omega_i + \omega_i^2 = 0$,

所以 $(x - \omega_1) \mid f(x), (x - \omega_2) \mid f(x)$, 且由于 $\omega_1 \neq \omega_2$,

$(x - \omega_1)(x - \omega_2) = 1$, 因此 $(x - \omega_1)(x - \omega_2) \mid f(x)$, 即 $g(x) \mid f(x)$.

Handwritten notes: 不需说明 ω_1, ω_2 是 $f(x)$ 的根即可

四、多项式根与系数的关系

定理 (Vieta 定理). 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 次多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in P[x]$$

的 n 个根, 则根与系数的关系为:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \cdots + \alpha_1 \alpha_n + \cdots + \alpha_{n-1} \alpha_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$\cdots$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} + \alpha_1 \alpha_3 \cdots \alpha_{n-2} \alpha_n + \cdots + \alpha_2 \alpha_3 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n = (-1)^{n-1} \frac{a_1}{a_n}$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

证明. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 次多项式 $f(x)$ 的 n 个根,

所以 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$$= a_n (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad \alpha_1 \cdots \alpha_n \text{ 不一定相等.}$$

比较等式两边各次项的系数, 可得根与系数的关系:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \dots + \alpha_1 \alpha_n + \dots + \alpha_{n-1} \alpha_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} + \alpha_1 \alpha_3 \cdots \alpha_{n-2} \alpha_n + \dots + \alpha_2 \alpha_3 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n = (-1)^{n-1} \frac{a_1}{a_n}$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

■

例3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是多项式 $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 的根,

其中 $r \neq 0$, 求下列各式:

$$(1) \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{1}{\alpha_3}; \quad (2) \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} + \frac{1}{\alpha_1 \alpha_3} + \frac{1}{\alpha_2 \alpha_3}; \quad (3) \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2.$$

解. 根据根与系数的关系有:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -p$$

$$\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 = q$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -r$$

$$(1) \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{1}{\alpha_3} = \frac{\alpha_2 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} = \frac{q}{-r} = -\frac{q}{r}$$

$$(2) \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} + \frac{1}{\alpha_1 \alpha_3} + \frac{1}{\alpha_2 \alpha_3} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} = \frac{-p}{-r} = \frac{p}{r}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -p \quad \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 = q \quad \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -r$$

$$\text{所以 } (1) \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{1}{\alpha_3} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} = -\frac{q}{r};$$

$$(2) \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} + \frac{1}{\alpha_1 \alpha_3} + \frac{1}{\alpha_2 \alpha_3} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} = \frac{p}{r};$$

$$(3) \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \\ = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)^2 - 2(\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3) \\ = p^2 - 2q.$$

■

例4. 设 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$, 定义

行列式
展开式

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

求该多项式最高次项, 次高次项的系数和常数项, 并利用这些系数给出相应的根与系数的关系式.

解. $f(\lambda)$ 的展开式中有一项是 $(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$, $\rightarrow \lambda^n$

λ^n 的系数是 1, λ^{n-1} 的系数是 $-a_{11} - a_{22} - \dots - a_{nn}$,

$f(\lambda)$ 的常数项是 $| -A | = (-1)^n | A |$.

行列式 $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$ 展开

$$f(0) = \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn} \end{vmatrix}$$

$\therefore f(\lambda)$ 的全体根的和 = $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.

$f(\lambda)$ 的全体根的积 = $|A|$.

称之为 A 的迹,
记作 $\text{tr} A$.

对任意 $1 \leq i \leq n-2$, 考虑 λ^i 的系数

选定 i 个 λ 相乘后, 设选择的是 $j_1, j_2, \dots, j_i$ (列)
的 λ 相乘, 则其系数是 $A(j_1, j_2, \dots, j_i)$ 的代数余子式,

记为 $M_{j_1, j_2, \dots, j_i}$. 所以 λ^i 的系数是 $\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_i \leq n} M_{j_1, j_2, \dots, j_i}$.

2026-03-19作业:

P. 30 第25, 32题, P. 32 补充题 10

练习. 证明: 三次实系数多项式 $x^3 + ax^2 + bx + c$ 的三个根:

(1) 成等比数列, 则当 $a \neq 0$ 时, 有 $\left(\frac{b}{a}\right)^3 = c$;

(2) 都是实数, 则 $a^2 \geq 3b$.